

IEPG10 – Engenharia Econômica



UNIFEI
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBÁ

Prof. Dr. Rafael de Carvalho Miranda

IEPG10 - Engenharia Econômica

Objetivo

IEPG ✓

A green line graph is positioned in the lower right quadrant of the slide. It starts with a horizontal segment on the left, then rises sharply to the right, ending with a large checkmark. The text 'IEPG' is written in large, bold, white letters, with the green line passing through the 'P' and 'G'.

■ Apresentar:

- Diferenciar juros simples de juros compostos;
- Apresentar os conceitos de taxa efetiva acumulada e equivalente;
- Apresentar o conceito de juros reais;
- Realizar exercícios.

IEPG10 - Engenharia Econômica

2. Juros Simples



2. Juros Simples

■ Característica:

- Comporta-se como se fosse uma **progressão aritmética (PA)**, ou seja, os **juros crescem de forma linear** ao longo do tempo;
- os **juros** incidem **apenas sobre o capital inicial** da operação (aplicação ou empréstimo);
- **não há registro de juros** sobre o **saldo dos juros acumulados**;
- a **apuração** do custo total da dívida é **processada simplesmente** pela **multiplicação do número de anos pela taxa anual**.

2. Juros Simples

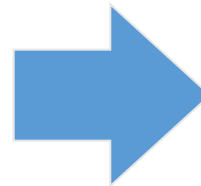
- Regime de juros simples:

- Os juros de cada período são calculados sempre sobre o mesmo principal.

$$J = P \times i$$
$$Jt = P \times i \times n$$

sendo:

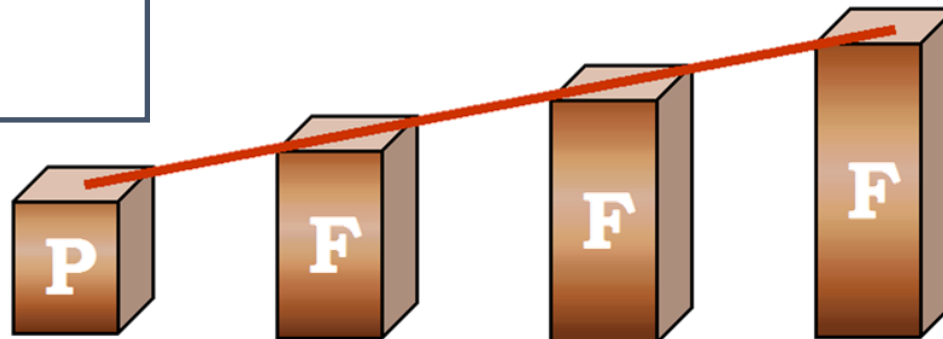
J = juros por período
 Jt = *juros totais*
 P = principal
 i = taxa
 n = período



$$F = P (1 + i \times n)$$

onde:

F = valor futuro
 P = principal
 i = taxa
 n = período



2. Juros Simples

■ Exemplo 1:

- Se for aplicado um capital de \$100 à taxa simples de 15% a.a. durante três anos, qual deverá ser o valor ganho de juros a cada ano?

$$J = P \times i$$

sendo:

J = juros;

P = principal;

i = taxa.

$$\text{ano 1} \Rightarrow J = 100 \times 0,15 = \$ 15$$

$$\text{ano 2} \Rightarrow J = 100 \times 0,15 = \$ 15$$

$$\text{ano 3} \Rightarrow J = 100 \times 0,15 = \$ 15$$

$$Jt = P \times i \times n$$

sendo:

n = período;

$$Jt = P \times i \times n$$

$$J = 100 \times 0,15 \times 3 = \$ 45$$

2. Juros Simples



➤ **ENADE 2015:** Um perito contador precisa calcular os juros moratórios sobre uma verba em liquidação de sentença no valor de R\$ 96 000,00. O juiz determinou a incidência de juros simples de 0,5% ao mês, no período de 1/2/2015 a 30/9/2015. Nessa hipótese, considerando-se o mês comercial de 30 dias, o total de juros será de:

- ✓ A) R\$ 3 360,00.
- ✓ B) R\$ 3 840,00.
- ✓ C) R\$ 4 320,00.
- ✓ D) R\$ 4 800,00.
- ✓ E) R\$ 5 280,00.

IEPG10 - Engenharia Econômica

3. Juros Compostos



3. Juros Compostos

■ Características:

- possui **comportamento semelhante a uma progressão geométrica (PG)**, no qual os **juros incidem sempre sobre o saldo** apurado no início do período correspondente (e não apenas sobre o capital inicial);
 - ✓ ou seja, **evolui de forma exponencial**.
- **incorpora ao capital não somente os juros** referentes a cada período, **mas também os juros sobre os juros** não pagos até o período anterior;
 - ✓ ou seja, há uma capitalização dos juros, também entendida por **juros sobre juros**. Assim, quanto maior o período de incidência dos juros, maior será a diferença em relação à capitalização simples.

3. Juros Compostos

- Regime de juros compostos:

- no final de cada período o juro é incorporado ao principal, e ambos rendem juros (juro capitalizado).

$$F = P + J$$

$$F = P + P \times i$$

$$F_1 = P (1 + i)$$

$$F_2 = F_1 (1 + i)$$



$$F_2 = P (1 + i)^2$$

$$F_3 = P (1 + i)^3$$

$$F = P (1 + i)^n$$

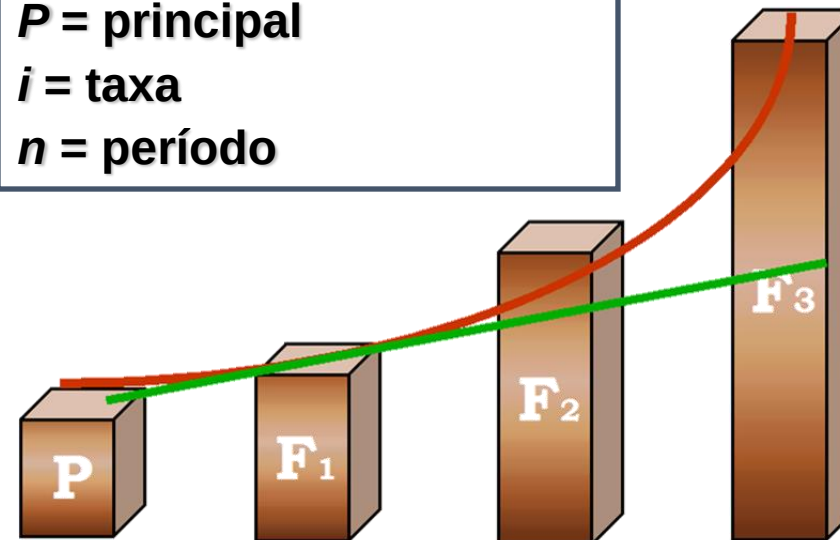
onde:

F = valor futuro

P = principal

i = taxa

n = período



3. Juros Compostos

■ Exemplo 2:

- Se for aplicado um capital de \$100 à taxa de 15% a.a. durante três anos, qual deverá ser o valor ganho de juros a cada ano?

$$J_n = F_{n-1} \times i$$

sendo:

J_n = juros no período n;

F_n = valor no período n-1;

i = taxa.

$$\text{ano 1} \rightarrow J = 100,00 \times 0,15 = \$ 15,00$$

$$\text{ano 2} \rightarrow J = 115,00 \times 0,15 = \$ 17,25$$

$$\text{ano 3} \rightarrow J = 132,25 \times 0,15 = \$ 19,84$$

$$F_3 = P (1 + i)^3 \rightarrow F_3 = 100 (1 + 0,15)^3 \rightarrow F_3 = 152,09$$

$$J = F - P \rightarrow J = 152,09 - 100,00 = \$ 52,09$$

3. Juros Compostos

■ Exemplo 3:

- Qual o valor que deve ser resgatado daqui a 16 meses se for aplicado o valor de \$ 500 a uma taxa simples de 4% a.m. e os mesmos \$ 500 a uma taxa composta de mesmo valor?

$$F = P (1 + i \times n)$$

assim:

$$F = 500 (1 + 0,04 \times 16)$$

$$F = 500 \times 1,64$$

$$F = \$ 820$$

$$F = P (1 + i)^n$$

assim:

$$F = 500 (1 + 0,04)^{16}$$

$$F = 500 \times 1,8730$$

$$F = \$ 936,49$$

- Compare graficamente o comportamento das duas contas por um período de 4 anos.

3. Juros Compostos



■ Exemplo 4:

➤ Em que prazo um empréstimo de \$55.000,00 pode ser quitado por um único pagamento de \$110.624,80, se a taxa de juros compostos cobrada for de 15% ao mês?

■ Exemplo 5:

➤ A que taxa de juros um capital de \$13.200,00 pode transformar-se em \$35.112,26, considerando um período de aplicação de 7 anos?

■ Exemplo 6:

➤ Uma operadora de celular adianta R\$ 3,00 em créditos para seus clientes para ligações de emergência e cobra na data da fatura, 10 dias depois, R\$ 0,70 de juros. Qual a taxa de juros praticada pela operadora?

3. Juros Compostos

- Continuação Aula 01: Você acaba de receber de herança a quantia de R\$300.000,00 e deseja aplicar esse dinheiro durante seus 5 anos de faculdade. Você identificou quatro possibilidades de investimento com as seguintes características:

Investimento	Rendimento	IR	Taxa de Adm
A	6,17 % aa	Isento	-
B	11,92 % aa	Isento	-
C	13,25% aa	15%	-
D	13,75% aa	15%	1%

➤ Qual a melhor aplicação considerando **juros simples** e **juros compostos**?

IEPG10 - Engenharia Econômica

4. Taxa Efetiva Acumulada e Equivalente

IEPG

A green line graph with a checkmark, symbolizing a successful outcome or a positive trend. The line starts at the bottom left, moves horizontally to the right, then rises sharply to the right, ending in a large checkmark. The text 'IEPG' is written in large, bold, white letters, with the green line passing through the 'P' and 'G'.

4. Taxa Efetiva Acumulada

- Taxa Efetiva Acumulada:

$$F = P (1 + i)^n$$



i = taxa fixa ao longo do tempo

$$i_{\text{ACUMULADA}} = (1 + i_{\text{PERÍODO 1}}) * (1 + i_{\text{PERÍODO 2}}) * \dots * (1 + i_{\text{PERÍODO N}}) - 1$$

➤ Sendo assim:

$$F = P * (1 + i_{\text{ACUMULADA}})$$

$$F = P * (1 + i_{\text{PERÍODO 1}}) * (1 + i_{\text{PERÍODO 2}}) * \dots * (1 + i_{\text{PERÍODO N}})$$

4. Taxa Efetiva Acumulada

■ Exemplo 7:

➤ Você colocou R\$ 5.000,00 na poupança e recebeu os seguintes rendimentos segundo a tabela abaixo:

Mês	Rendimento
Agosto/2019	0,3715%
Setembro/2019	0,3434%
Outubro/2019	0,3434%
Novembro/2019	0,3153%
Dezembro/2019	0,2871%

➤ Pede-se: a taxa efetiva acumulada nesse período e o valor resgatado ao final do período de investimento.

4. Taxa Efetiva Acumulada

■ Exemplo 8:

➤ Na tabela a seguir são apresentados os valores do Índice de Inflação (IPCA) para os meses de 2019. Pede-se: a taxa efetiva anual acumulada nesse período.

Mês	Inflação
dez/19	1,15%
nov/19	0,51%
out/19	0,10%
set/19	-0,04%
ago/19	0,11%
jul/19	0,19%
jun/19	0,01%
mai/19	0,13%
abr/19	0,57%
mar/19	0,75%
fev/19	0,43%
jan/19	0,32%

4. Taxa Efetiva Equivalente

$$i_{\text{DESEJADA}} = (1 + i_{\text{CONHECIDA}})^{\frac{("N" \text{ DA TAXA DESEJADA})}{("N" \text{ DA TAXA CONHECIDA})}} - 1$$

■ Uma Situação Particular

- Especificamente para taxas constantes nos períodos, tem-se:

$$(1 + i_a)^1 = (1 + i_m)^{12} = (1 + i_t)^4 = (1 + i_d)^{360} \dots$$

- Sendo: $i_a, i_m, i_d, \dots$, e assim por diante, significando taxas efetivas anual, mensal, trimestral, diária, $\dots$, e assim por diante !!!

4. Taxa Efetiva Equivalente

■ Exemplo 9:

- Calcule a taxa efetiva mensal equivalente dos dados referentes a poupança do exemplo anterior.
- Calcule a taxa efetiva mensal equivalente dos dados referentes a inflação do exemplo anterior.
- A taxa média do rotativo do cartão de crédito nos bancos brasileiros em janeiro de 2020 foi de 12,63% ao mês. Qual a taxa equivalente anual?
- A taxa média do cheque especial nos bancos em janeiro de 2020 foi de 165,6% ao ano. Qual a taxa equivalente mensal?

IEPG10 - Engenharia Econômica

5. Juros Reais



- Ganho Real: Impacto da Inflação

- O rendimento de uma aplicação é resultado da soma entre o Ganho Real (i_r) e a Inflação (π) e pode ser calculado pela **Equação de Fisher** ou **paridade de Fisher**:

$$(1 + i) = (1 + i_r) * (1 + \pi) \Rightarrow i_r = \frac{(1 + i)}{(1 + \pi)} - 1$$

■ Exemplo 10:

- A inflação brasileira em 2019 foi de 4,31% a.a., enquanto um investimento na poupança neste ano rendeu 4,34% a.a. para novas aplicações e 6,16% para aplicação antigas. Neste mesmo período o Ibovespa acumulou alta de 31,58%. Com base nesses dados, calcule o ganho real da poupança e do Ibovespa.
- Considere agora um investidor que tenha comprado um título que tenha rendido 8,5% a.a. Sabendo que a inflação no período foi de 9,75% a.a., calcule o ganho real deste investidor.

IEPG10 - Engenharia Econômica

6. Exercícios



6. Exercícios

- 1. Para um capital de R\$ 100.000,00 colocado a 20% a.a. durante 10 anos, qual o valor futuro para os casos de considerarmos juros simples e juros compostos?

Ano	Juro Simples	Juro Composto
0		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

6. Exercícios

- 2. Uma pessoa concordou em emprestar a um amigo \$ 2.000 pelo prazo de três anos, à taxa de juros simples de 10% ao ano. Qual o valor do juro que ela vai receber? Quanto o amigo lhe pagará no final do terceiro ano?
- 3. Um empréstimo de \$ 5.000 deve ser pago à taxa de juro de 8% ao período. Ao fim do prazo, foi pago um total de \$ 5.440. Sabendo-se que o método utilizado foi o de juros simples, **qual foi o prazo do empréstimo?**
- 4. Um aposentado foi ao banco e tomou emprestado a quantia de \$ 750, concordando em pagá-la ao final de três meses, acrescido de juro total. Se a taxa de juro for de 6% ao período (juros compostos), quanto o aposentado estará devendo ao banco ao final daquele prazo?

6. Exercícios

- 5. Considere um investidor que tenha comprado um título de seu governo que tenha rendido 12,8% a.a. Sabendo que a inflação desse país, nesse período, foi de 5,5% a.a., calcule o ganho real deste investidor.
- 6. Você aplicou R\$ 10.000,00 em um investimento por 3 anos e recebeu os seguintes rendimentos:

Mês	Rendimento	Inflação
2013	8,5%	5,91%
2014	10,7%	6,41%
2015	13,2%	10,47%

- Pede-se: a) a taxa efetiva acumulada nesse período e o valor resgatado ao final do período de investimento; b) qual foi o ganho real do investimento considerando a inflação?

6. Exercícios

- 7. Preencha a tabela abaixo para as capitalizações simples e composta com taxa de 20% aa:

	SIMPLES	COMPOSTA
n = 0	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
n = 1		
n = 2		
n = 3		
n = 4		
n = 5		
n = 6		
n = 7		
n = 8		
n = 9		
n = 10		

6. Exercícios



- 8. Uma certa aplicação em um período de 8 meses teve um rendimento de 12,8%. Calcule a taxa equivalente mensal.
- 9. Uma taxa mensal de 0,5% é equivalente a qual taxa ao final de 5 anos?
- 10. Supondo que você deseje se aposentar daqui a 35 anos e possua R\$100.000,00 para aplicação na data de hoje, qual o menor valor da taxa de juros mensal de um investimento que você poderia aplicar seu dinheiro para alcançar R\$1.000.000,00? Faça os cálculos considerando juros simples e compostos.
- 11. Quanto tempo um investidor terá de aguardar para conseguir a quantia de R\$ 300.000,00, aplicando hoje R\$ 80.000,00 a uma taxa de 10% ao ano? Faça os cálculos considerando juros simples e compostos.



Photo by @clebergoncalvesjr

PRÓXIMA AULA: Relações de Equivalência



*Instituto de Engenharia de
Produção e Gestão*



UNIFEI